

CONTENTS

FSC Takip ERP — K�t�le Dengesi ve Sayfa Denetim Raporu	
1. Y�netici �zeti	
2. Denet�iye G�sterim Sırası	
3. K�t�le Dengesi — Dođrulanmıř Rakamlar (SQL'den)	
3.1 Hammadde / Yarı Mam�l / Burgu Sap — Giriř vs Kalan	
3.2 �retimde T�ketim (ProductionDetail bazlı)	
3.3 Stok Hareketi Tipine G�re Toplamlar	
3.4 �retim �leftrightarrow Satıř Dengesi	
3.5 Fire / �mha	
4. ⚠ Bulunan Tutarsızlık — �retim Giriři (StockMovement) vs �ř Emri Ger�ek �retimi	
5. K���k �l�ekli G�zlemler (�ncelik: D�ř�k — �ncelemeye Deđer)	
6. Bu Oturumda Yapılan Deđiřiklikler (Bilgi Ama�lı)	
7. Sonu� ve �ncelik Sırası	

FSC Takip ERP — K t le Dengesi ve Sayfa Denetim Raporu

Tarih: 02.07.2026 **Hazırlayan:** Claude Code (otomatik veri analizi — SQL sorguları + canlı sayfa kontrol ) **Kapsam:** Hammadde giriřinden satıřa kadar t m zincirin sayfa sayfa doęrulanması, k t le dengesi hesabı, bulunan tutarsızlıklar ve  nerilen d zeltmeler.

1. Y netici  zeti

Sistemdeki t m mod ller (Hammadde Giriři, D n ř m,  retim, Satıř, Stok, Fire/İmha) canlı olarak kontrol edildi. **10 sayfa** doęrudan tarayıcı  zerinden  ekildi, **hi biri boř/hatalı d nmedi** (t m  HTTP 200, veri satırları mevcut). K t le dengesi SQL sorgularıyla ayrıřtırıldı.

Bulunan en kritik sorun: İř Emri bazında  retim giriři (StockMovement) ile İř Emri ger ek  retim miktarı (WorkOrder.ActualQuantity) arasında **5 iř emrinde** sayısal tutarsızlık var (bkz. B l m 4). Bu, denetimde “ retilen ile stoęa girene” arasında rakam farkı olarak karřınıza  ıkabilir — denetim  ncesi d zeltilmesi  nerilir.

Dięer t m mod ller (hammadde giriři, satıř, fire, imha) rakamsal olarak tutarlı.

2. Denet ye G sterim Sırası

FSC Chain of Custody (CoC) denetiminde malzeme akıřını **fiziksel akıřla aynı sırada** g stermek en ikna edici y ntemdir:

#	Ařama	Sayfa (Route)	Ne G�sterir
1	Tedarik�i FSC Durumu	/Reports/SupplierFsc	Hammaddeyi veren tedarik�ilerin FSC sertifika ge�erlili�i
2	Hammadde Giriři	/Purchase/Index → /Purchase/Detail/{id}	Lot/bobin bazlı hammadde giriři, irsaliye/fatura PDF'leri, FSC tipi
3	Hammadde Sto�u (Bobin Bazlı)	/Stock/RawMaterial	Bobin bazında kalan miktar, hangi lottan geldi�i
4	D�n�ř�m (YM)	/Conversion/Index	Hammaddeden yarı mam�le d�n�ř�m, kaynak-hedef bobin iliřkisi
5	İř Emirleri (�retim)	/Production/Index → /Production/Detail/{id}	Plan/ger�ek �retim, hangi bobinlerden ne kadar t�ketildi�i
6	�retim Fiři	/Production/Detail/{id} → �retim Fiři Yazdır	İř emri bazlı yazdırılabilir form (yeni eklendi)
7	Fire Raporu	/Production/WasteReport	�retim firesi, fire oranı
8	İmha Kayıtları	/Production/WasteManagement	Elden �ıkarılan/imha edilen malzeme
9	Satıř Sipariřleri	/Sales/Index → /Sales/Detail/{id}	Sevkiyat, hangi iř emrinden satıldı�ı
10	Sevk İrsaliyesi / Fatura	/Sales/Print/{id} , /Sales/PrintInvoice/{id}	Basılı sevkiyat/fatura belgesi (FSC beyanı dahil)
11	Tam İzlenebilirlik	/Reports/Traceability/{siparisId}	Tek ekranda satıřtan hammadde lotuna

#	Ařama	Sayfa (Route)	Ne G�sterir
			kadar t�m zincir — denet�iye en etkili sayfa budur
12	FSC Chain of Custody Raporu	/Reports/ChainOfCustody	Toplu CoC �zeti
13	Lot Takip Raporu	/Reports/LotTrace	Lot bazlı arama/izleme
14	Denetim �zet Raporu	/Reports/AuditReport	Sistemin kendi �rettiĐi �zet denetim raporu
15	Stok Durumu (kalan bakiye)	/Stock/Index , /Stock/AnaOzet , /Stock/AdminStock	D�nem sonu / yıl sonu kalan bakiyeler

Pratik  neri: Denet iyle  nce **11. Tam İzlenebilirlik** sayfasını a ıp tek bir satışı u tan uca g sterin (en somut ispat), sonra yukarıdaki sırayla detaya inin.

3. K tle Dengesi — DoĐrulanmıř Rakamlar (SQL'den)

3.1 HAMMADDE / YARI MAM L / BURGU SAP — GİRİř VS KALAN

Grup	Lot Sayısı	Bobin Sayısı	Toplam Giriř (kg)	Toplam Kalan (kg)
HAMMADDE	32	61	232.699,08	70.183,08
YARI MAMUL	15	15	23.680,00	1.751,00
BURGU SAP	4	5	3.907,45	1.563,45

3.2  RETIMDE T KETİM (PRODUCTIONDETAIL BAZLI)

Kaynak Grup	T�ketilen (kg)	Fire (kg)
HAMMADDE	144.943,00	6.415,00
YARI MAMUL	20.813,00	1.116,00
BURGU SAP	2.344,00	0,00

3.3 STOK HAREKETİ TIPİNE G RE TOPLAMLAR

Tip	Hareket Sayısı	Toplam Miktar
1 — �retimden GiriŐi (Mamul)	31	3.971.630,00 adet
3 — SatıŐ Sevkıyatı	16	1.927.250,00 adet
4 — Tedarik�iden Hammadde GiriŐi	36	903.912,30 kg
5 — �retim T�ketimi	80	183.698,00 kg

3.4  RETIM ↔ SATIŐ DENGESİ

- TamamlanmıŐ iŐ emri sayısı: **16**, toplam ger ek  retim: **3.533.750 adet**
- SatıŐ (t m sevkıyatlar): **8 sipariŐ**, **16 kalem**, **1.927.250 adet** — tek m Őteri: ACORE DIŐ T CARET LTD.ŐT .
-   e aktarılan 10 iŐ emri i in (IE2026-001...010) sevkıyat =  retilen miktar birebir eŐit, **kalan = 0**, hi bir iŐ emrinde negatif bakiye yok. 
- Kalan 6 tamamlanmıŐ iŐ emri (IE2026-011...016, toplam 1.606.500 adet) hen z satılmamıŐ — bu normal, stokta bekliyor demektir.

3.5 FIRE /  MHA

- Fire Raporu sayfası: toplam fire **7.531,0 kg**, fire oranı **%4,54**, 57 kayıt.
-  mha Kayıtları sayfası ile aynı rakam (7.531,0 kg / 57 kayıt) — **tutarlı**. 

4. ⚠ Bulunan Tutarsızlık —  retim Giriři (StockMovement) vs  ř Emri Ger ek  retimi

Her tamamlanmıř  ř emrinin **bir kez** “ retimden Depoya Giriř” (StockMovement Tip=1) hareketi oluřturması ve bu hareketin miktarının `WorkOrder.ActualQuantity` ile **birebir aynı** olması beklenir. Kontrol sonucu:

�ř Emri	Ger�ek �retim (Adet)	Stok Hareketi Toplamı (Adet)	Fark	Durum
IE2026-001	281.600	563.200	+281.600 (tam 2 kat)	✗ Hatalı
IE2026-002	286.200	286.200	0	✓
IE2026-003	90.600	181.200	+90.600 (tam 2 kat)	✗ Hatalı
IE2026-004	274.000	27.400	−246.600 (10’da 1’i)	✗ Hatalı
IE2026-005	284.400	568.800	+284.400 (tam 2 kat)	✗ Hatalı
IE2026-006	440.200	440.200	0	✓
IE2026-007	50.500	50.500	0	✓
IE2026-008	42.000	46.200	+4.200 (%10 fazla)	✗ Hatalı
IE2026-009	129.750	129.750	0	✓
IE2026-010	48.000	48.000	0	✓
IE2026-011... 016	1.606.500 (toplam)	1.606.500 (toplam)	0	✓

Yorum:

- IE2026-001, 003, 005 → StockMovement tam **2 katı** g r n yor. Muhtemelen aynı  retim i in hareket **iki kez** kaydedilmi  ( rn. bir d zeltme sırasında eski kayıt silinmeden yenisi eklenmi ).
- IE2026-004 → StockMovement, ger ek  retim **10'da 1'i**. Muhtemelen elle giri te ondalık/birim hatası (27.400 yerine 274.000 girilmesi gerekiyordu).
- IE2026-008 → %10 fazla, k   k bir elle-d zeltme kalıntısı olabilir.
- Ayrıca WorkOrderId'si **bo  (NULL)** olan 15 adet " retimden Giri " hareketi var, toplamı **23.680 adet** — bu rakam YARI MAM L toplam giri ine (23.680,00 kg) birebir e it. Bu muhtemelen D n   m (Conversion) s recinin  retti i kayıtlar (i  emrine de il, d n   m i lemine ba lı) — **hata de il**, yapısal bir fark, ama raporlarda "i  emrine ba lı olmayan  retim giri i" olarak ayrıca etiketlenmesi faydalı olur.

Etki: Bu 5 i  emrindeki StockMovement tutarsızlı ı, `/Stock/Index` ve genel mamul stok raporlarında **ger ekte var olmayan fazladan stok** (veya IE2026-004'te eksik stok) g sterebilir. Denet i bu sayfaları incelerken toplamı `WorkOrder.ActualQuantity` ile kar ıla tırırsa fark sorgulanabilir.

 nerilen d zeltme adımları:

1. IE2026-001 / 003 / 005 i in StockMovement tablosunda o i  emrine ait Tip=1 kayıtları tekil olarak incelenmeli — muhtemel m kerrer kayıt silinmeli (tek kayıt kalmalı, miktar = ActualQuantity).
2. IE2026-004 i in StockMovement miktarı 27.400 → 274.000 olarak d zeltilmeli (ya da kayna ı incelenip do ru de er teyit edilmeli).
3. IE2026-008 i in 4.200 adetlik farkın kayna ı (muhtemel manuel d zeltme/fire) ara tırılmalı.
4. D zeltme sonrası `/Stock/Index` ve `/Stock/AnaOzet` sayfalarındaki mamul toplamlarının yeniden kontrol edilmesi  nerilir.

Bu satırlar mevcut sistemde  nceden vardı — bu oturumdaki de i ikliklerden (satı  i e aktarımı, stok yeterlilik kuralı vb.) **kaynaklanmıyor**. i e aktardı ım 8 satı  sipari i ve 16 satı  hareketi ayrıca do rulandı, hi birinde tutarsızlık yok (B l m 3.4).

5. Küçük Ölçekli Gözlemler (Öncelik: Düşük — İncelemeye Değer)

- **Üretim Tüketimi (StockMovement Tip=5) toplamı 183.698 kg**, ancak ProductionDetail bazlı hesaplanan toplam tüketim+fire **175.631 kg** ($144.943+6.415+20.813+1.116+2.344$). Aradaki **8.067 kg farkın** kaynağı bu oturumda tespit edilemedi — muhtemelen elle girilmiş ek stok hareketleri veya birim dönüşüm farkı. Mali/denetim öncesi ayrı incelenmesi önerilir.
- **Dönüşüm Fire Alanı (FscLot.ConversionFireKg)** — sistemdeki 15 dönüşüm kaydının **tamamında 0,00** kayıtlı. Gerçekten fire oluşmadıysa sorun yok; ama bu alanın hiç kullanılmamış olma ihtimali de var (veri girişi eksikliği). Dönüşüm ekranında bu alanın doldurulup doldurulmadığı kontrol edilmeli.
- **Müşteri ACORE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.** — bu oturumda **IsFscActive False** → **True** olarak güncellendi (kullanıcı onayıyla). **FscExpiryDate** alanı hâlâ boş — sertifika süre takibi istenirse bu tarih girilmeli.

6. Bu Oturumda Yapılan Değişiklikler (Bilgi Amaçlı)

Bu rapor, aynı oturumda yapılan şu geliřtirmelerin ardından hazırlandı — denetim öncesi bunların da bilinmesi faydalı:

1. `SalesOrder.InvoiceDate` alanı eklendi (migration).
2. **Stok yeterlilik kuralı** eklendi: bir iş emrinden üretilenden fazla sevkiyat yapılması artık sistemsel olarak engelleniyor (negatif bakiye imkânsız).
3. Satış Detayı sayfasında iş emri seçiminde “Kalan: N adet” göstergesi eklendi.
4. Fatura yazdırma sayfası (`/Sales/PrintInvoice/{id}`) eklendi.
5. Satış listesindeki İrsaliye/Fatura PDF görüntüleme linklerinde bir hata düzeltildi (önceden hiç açılmıyordu).
6. `FSC_Fatura.xlsx`’teki 16 satırlık tarihsel sevkiyat verisi 8 satış siparişi olarak sisteme işlendi, ilgili 16 şablon PDF (irsaliye+fatura) üretilip ilişkilendirildi.
7. İş Emri Formu yazdırma özelliği (hammadde tüketim detaylı) eklendi.

7. Sonu ve  ncelik Sırası

�ncelik	Yapılacak İř
 Y�ksek	B�l�m 4'teki 5 iř emrindeki StockMovement/ActualQuantity tutarsızlıđını d�zelt (denetim �ncesi mutlaka)
 Orta	B�l�m 5'teki 8.067 kg'lık t�ketim farkının kaynađını arařtır
 Orta	D�n�ř�m fire alanının gerekten kullanılıp kullanılmadıđını teyit et
 D�ř�k	ACORE DIř T�CARET iin FSC sertifika bitiř tarihi (FscExpiryDate) gir

Sistemde **hibir sayfa boř/veri g stermiyor deđil** — t m mod ller aktif ve dolu. Asıl risk, B l m 4'teki rakamsal tutarsızlıklar; bunlar d zeltilmeden denetime girilirse mamul stok toplamlarında aıklanması gereken bir fark ortaya ıkar.

Bu rapor otomatik SQL sorguları ve canlı sayfa taramasıyla  retilmiřtir. Rakamlar

FscErpDb veritabanından 02.07.2026 tarihinde ekilmiřtir.